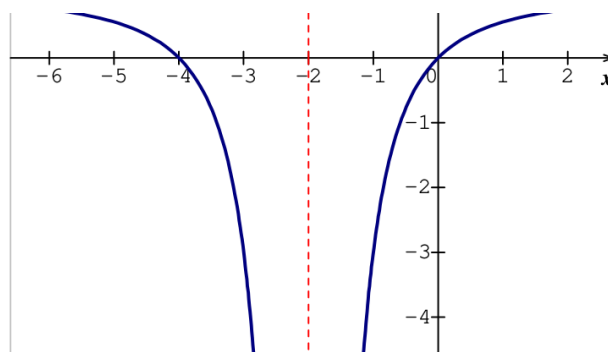




Partie A Lecture graphique

La représentation graphique de la fonction g est donnée ci-dessus.

1. Déterminer graphiquement le domaine de définition de g . 0,5 pt
2. Résoudre graphiquement : 1,5 pt
 - a) $g(x) = 0$;
 - b) $g(x) > 0$;
 - c) $g(x) < 0$.

Partie B Représentation graphique de f

On suppose que $f(x) = \frac{x^2 + x + 2}{x + 2}$

1. Déterminer trois réels a , b et c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x + 2}$. 0,75 pt
2. Montrer que la droite (D) d'équation $y = x - 1$ est asymptote à la courbe (C_f) de f . 0,5 pt
3. Calculer les limites de f au point -2 et à l'infini. 1 pt
4. Étudier le sens de variations et dresser le tableau de variations de f . 1,5 pt
5. Écrire une équation de la tangente (T) à la courbe de f au point d'abscisse -1 . 0,5 pt
6. Tracer dans un repère orthonormé du plan, les droites (T) , (D) et la partie de la courbe (C_f) correspondant à l'intervalle $]-2 ; +\infty[$. 2 pts
7. Vérifier que $f(-1) = f(2) = 2$; puis résoudre graphiquement dans l'intervalle $]-2 ; +\infty[$: $0 < f(x) < 2$. 0,75 pt

Partie C Étude d'une suite

On considère la suite numérique (u_n) telle que $u_{n+1} = f(u_n)$ *

1. On donne $u_0 = 2$: calculer u_1 et u_2 ; que peut-on dire de la suite (u_n) ? 0,5 pt
2. On suppose $u_0 = 1$. 0,75 pt
 - a) Calculer u_1 , u_2 et u_3 . 0,5 pt
 - b) Représenter u_1 , u_2 et u_3 sur le graphique précédent. 0,25 pt
 - c) Quelle conjecture graphique peut-on faire sur la convergence de la suite (u_n) ? 0,25 pt

(*) Cette indication ne figure pas dans l'énoncé original. Un oubli sans doute.